

Desigualdad de Young

Teorema 1 (Desigualdad de Young). Sean $a, b > 0$ y $p \in (1, \infty) \implies ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ donde q es el exponente conjugado de p .

Demostración: Consideramos $\varphi(t) = at - \frac{1}{p}a^p - \frac{1}{q}t^q$, veamos que $\forall t \geq 0 : \varphi(t) \leq 0$.

$$\varphi(0) = -\frac{1}{p}a^p < 0 \quad \wedge \quad \varphi'(t) = a - t^{q-1} = 0 \iff t = a^{\frac{1}{q-1}}.$$

Además, $\varphi''\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) < 0$, luego $t = a^{\frac{1}{q-1}}$ es el máximo de φ :

$$\implies \varphi\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) = aa^{\frac{1}{q-1}} - \frac{1}{p}a^p - \frac{1}{q}a^{\frac{q}{q-1}} = \left(1 - \frac{1}{q}\right)a^{\frac{q}{q-1}} - \frac{1}{p}a^p = \frac{1}{p}\left(a^{\frac{q}{q-1}} - a^p\right) = 0.$$

Entonces, $\forall t \geq 0 : \varphi(t) \leq 0 \implies ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$. ■